体に付けるセンサー　1個目の作り方

XIAO nRF52840 ＋ 6軸センサー（LSM6DSV16X）で、動きの値を Bluetooth で Mac に送るまで
2026年10月9日版　／　ファイル一式：`~/Developer/run-form-coach/hardware/sensor/`

0. この手順書でやること

6か所（両手首・両足首・首・胸）に付けるセンサーの、**最初の1個**を作ります。最初は電池を使わず、Mac の USB で電気をもらって動かします。うまくいったら、モバイルバッテリーで Mac から離して動かします。

手順1	手順2	手順3	手順4	手順5	手順6	手順7
Mac の準備	XIAO だけで書き込み確認	はんだ付け	配線	センサーの値を見る	Bluetooth で Chrome へ	モバイルバッテリーで

> **失敗しないための考え方**：1つの手順が通ってから次へ進みます。特に**手順2（はんだ付けの前に、XIAO 単体で書き込みを確かめる）**を飛ばさないでください。XIAO が初めから不良でも、はんだ付けする前なら交換を頼めます。

この手順書で確かめ済みのこと・まだのこと

確かめ済み（2026-10-09、作者の Mac で）	まだ（実物が届いてから）
• 3つのプログラムが、XIAO nRF52840 向けにコンパイルできる • 準備のスクリプト（`tools/setup.sh`）が最後まで通る • 書き込みのスクリプトが、XIAO を探すところまで動く • センサー基板の回路図（秋月電子）から、ジャンパーとピンの役割を確認 • 受信画面（`viewer.html`）の文法に誤りがない	• 実際に XIAO に書き込めるか • センサーの値が正しく読めるか • Bluetooth で 1秒に50回届くか • モバイルバッテリーで切れずに動くか

1. そろえるもの

部品（秋月電子で1回の注文）

部品	数	値段（税込）	販売コード	メモ
Seeed XIAO nRF52840（**無印**）	2	3,560円	117341	技適 211-220207。「Plus」「Sense」ではない無印を選ぶ
6軸IMUセンサーモジュール AE-LSM6DSV16X	1	990円	130950	ピンヘッダー付属
ピンヘッダー 1×40（PH-1x40SG）	2	70円	100167	XIAO 用。7ピンずつ切って使う
ブレッドボード＋ジャンパーワイヤーセット（EIC-102J）	1	1,280円	102314	
合計		**約5,900円**＋送料		

ほかに用意するもの

- **USB-C のケーブル**（XIAO と Mac をつなぐ）：**「充電・転送」「データ転送対応」**と書いてあるもの。**「充電専用」は使えません**（Mac から XIAO が見えず、書き込めない）。ダイソーの 330円「USB Type-C 充電・転送ケーブル」でも足ります。Mac の差し込み口が楕円形なら両端 USB-C を選びます。
- はんだごて、はんだ、テスター、ニッパー（手元にあるもの）
- モバイルバッテリー（手順7で使う）
- Mac（Apple シリコン）、Homebrew、Google Chrome（この Mac にはすべて入っています）

2. 安全の注意（先に読む）

> **センサーに 5V をつながない**：センサーは 3.3V 専用です。XIAO の **5V** ピンにつなぐと壊れます。必ず **3V3** ピンにつなぎます。

> **センサー基板のジャンパーは J1 と J3 だけ**：J2 と J3 を両方ふさぐと、アドレスの線がぶつかります。J4（CS を GND へ）をふさぐと I2C で動かなくなります。J5・J6 もふさぎません。

> **電源を入れる前に、テスターでショートを確かめる**：はんだ付けの後、3V3 と GND の間がつながっていない（導通しない）ことを確かめます。

- XIAO の USB-C の差し込み口は小さくて外れやすいので、ケーブルを横にこじらない。
- 基板を触る前に金属に触れて、静電気を逃がす。

手順1. Mac の準備（約15分、最初に1回だけ）

ターミナルで次を実行します。

```
cd ~/Developer/run-form-coach/hardware/sensor
tools/setup.sh
```

このスクリプトは、次の4つをします。

1. **Rosetta** を入れる：XIAO 用のコンパイラーが Intel の Mac 向けにしか作られていないため、Apple シリコンの Mac では必要です（この Mac には、2026-10-09 に入れました）。
2. **arduino-cli**（Arduino のコマンド版）を入れる（入れ済み）。
3. **XIAO nRF52840 のボードのパッケージ**（Seeed nRF52 Boards）を入れる（入れ済み）。
4. ボードのパッケージが `python` という名前を呼ぶのに、Mac には `python3` しかないので、`tools/bin/python` でつなぐ。

> **なぜ Arduino IDE（画面で操作するほう）を使わないか**：上の 1 と 4 の問題で、Mac の Arduino IDE ではコンパイルが止まる可能性が高いからです。この手順書のコマンドは、作者の Mac で実際に通してあります。

> **成功のしるし**：最後に「== 準備ができました」と出る。

手順2. XIAO だけで書き込みを確かめる（はんだ付けの前に）

1. XIAO を、データ転送対応の USB-C ケーブルで Mac につなぐ。
2. ターミナルで書き込む：

   ```
   tools/flash.sh 01_blink
   ```

3. XIAO の文字を見る（終わるときは Ctrl+C）：

   ```
   tools/monitor.sh
   ```

> **成功のしるし**：XIAO の小さな LED が1秒ごとに点滅し、モニタに `XIAO is alive: 0, 1, 2…` と出る。

「XIAO が見つかりません」と出たら：①ケーブルが充電専用でないか、②XIAO のリセットボタン（USB の横の小さなボタン）を**素早く2回**押して書き込み待ちにしてから、もう一度 `tools/flash.sh 01_blink`。

2個目の XIAO でも同じことをします。どちらも動けば、XIAO は良品です。

手順3. はんだ付け

3-1. XIAO にピンヘッダー

- ピンヘッダー（1×40）をニッパーで**7ピンずつ2本**に切る。
- ブレッドボードに7ピンを2本挿し、その上に XIAO を載せてはんだ付けすると、まっすぐ付きます。
- 部品の面が上、USB-C の差し込み口が端になる向きで付けます。

3-2. センサー基板にピンヘッダー

- 付属のピンヘッダーを、ニッパーで**3ピンずつ**に切り離す（秋月電子の説明より）。
- 基板の4か所の3ピンの穴（左右に2組ずつ）すべてに付けると、ブレッドボードの上で安定します。

3-3. センサー基板のジャンパーを2か所ふさぐ（大事）

この基板は、**ジャンパーをふさがないと I2C で動きません。**小さな2つの四角い接点の間を、はんだで橋渡しします。

ジャンパー	役割（回路図より）	どうする
J1	I2C のプルアップ抵抗（10kΩ）をつなぐ	**ふさぐ**
J3	I2C のアドレスを **0x6A** にする（「6A」の刻印の近く）	**ふさぐ**
J2	アドレスを 0x6B にする（「6B」の刻印の近く）	ふさがない（J3 と同時は不可）
J4	CS を GND につなぐ（SPI 用）	**ふさがない**（ふさぐと I2C で動かない）
J5・J6	補助の端子を GND につなぐ	ふさがない

CS は基板の上で 10kΩ で 3.3V に引き上げられているので、何もつながなければ I2C になります。プログラムは 0x6A と 0x6B の両方を探すので、J2 を選んでも動きます。

3-4. テスターで確かめる

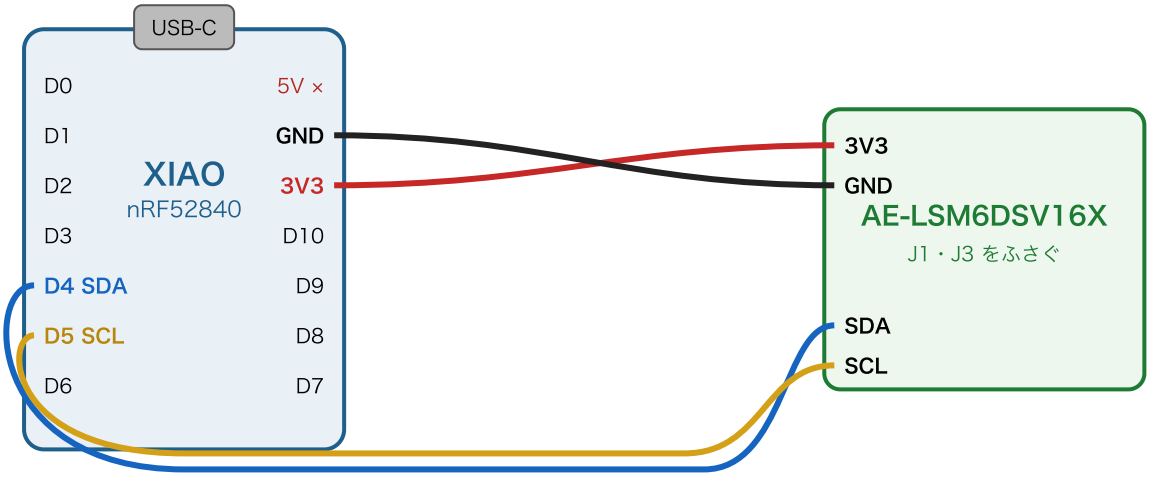
- ☐ XIAO の 3V3 と GND の間が導通しない
- ☐ センサーの 3V3 と GND の間が導通しない
- ☐ J1・J3 がふさがっている（両側が導通する）。J2・J4 はふさがっていない
- ☐ 隣どうしのピンが、はんだでくっついていない

手順4. 配線（ブレッドボード）

つなぐのは**4本だけ**です。センサー基板のピンの名前は、**基板に印刷された文字を見て**確かめてください。

XIAO のピン	→	センサー基板のピン	線の色（おすすめ）
3V3（右側の上から3番目）	→	**3V3**	赤
GND（右側の上から2番目）	→	**GND**	黒
D4 = SDA（左側の上から5番目）	→	**SDA**	青
D5 = SCL（左側の上から6番目）	→	**SCL**	黄

XIAO のピンの位置は、部品の面を上・USB-C を上にして見たときのものです。左側は上から D0〜D6、右側は上から 5V・GND・3V3・D10・D9・D8・D7 の順です。**5V（右側のいちばん上）には何もつなぎません。**センサーの CS・SDO/SA0・INT1・INT2・SDX・SCX・SDO_AUX・OCS_AUX はつなぎません。



図：つなぐのは 3V3・GND・SDA・SCL の4本。センサー側のピンの実際の並びは、基板の印刷を見て合わせる。

> **つなぐ前にもう一度**：赤い線が XIAO の **3V3**（5V ではない）につながっているか、目で確かめる。

手順5. センサーの値を見る

```
tools/flash.sh 02_check_lsm6dsv
tools/monitor.sh
```

> **成功のしるし**：次のように出る。
>
> ```
> Start!
> LSM6DSV16X found. address: 0x6A
> WHO_AM_I = 0x70
> LSM6DSV16X initialized.
> ax[g], ay[g], az[g], gx[dps], gy[dps], gz[dps]
> 0.01, -0.02, 1.00, 0.35, -0.21, 0.07
> ```
>
> 机に置いたまま動かさないと、加速度のどれか1つが約 **1.00**（重力）、ほかの2つは約 0、ジャイロ（後ろの3つ）はほぼ 0。基板を傾けると加速度が、回すとジャイロが大きく変わる。

出たもの	意味と、やること
`LSM6DSV16X not found` が繰り返される	センサーが見えていない。①4本の配線、②J1・J3 がふさがっているか、③SDA と SCL が逆になっていないか、④センサーの 3V3 に電圧が来ているか（テスターで約3.3V）を確かめる
`WHO_AM_I = 0x...` が 70 以外	別のチップか、通信が乱れている。配線を短くし、はんだ付けを見直す
値がずっと 0 のまま	初期設定が効いていない。XIAO のリセットボタンを1回押して、もう一度見る

手順6. Bluetooth で Mac の Chrome に送る

1. Bluetooth で送るプログラムを書き込む：

   ```
   tools/flash.sh 03_ble_imu
   ```

2. 受信画面を開く（Chrome が自動で開きます。終わるときはターミナルで Ctrl+C）：

   ```
   tools/viewer.sh
   ```

3. 画面の **「接続」** を押し、一覧の **RFC-IMU-1** を選んで「ペア設定」。

> **成功のしるし**：加速度とジャイロの数字が動き、**「受信：約50 回/秒」** と出る。

- **一覧に何も出ないとき**：Mac の「システム設定 → プライバシーとセキュリティ → Bluetooth」で、Google Chrome を許可する。Mac の Bluetooth が入っているかも確かめる。
- **XIAO の LED が速く点滅し続けるとき**：センサーが見つかっていない。手順5に戻る。
- 受信画面は、Web Bluetooth の決まりで `https` か `localhost` でしか動きません。`viewer.html` をダブルクリックで開くのではなく、必ず `tools/viewer.sh` から開きます。

手順7. モバイルバッテリーで動かす

1. XIAO を Mac から外し、モバイルバッテリーにつなぐ（書き込んだプログラムはそのまま残っています）。
2. Mac の受信画面で、もう一度「接続」。
3. **5分そのまま**置いて、切れないか見る。

> **モバイルバッテリーが勝手に切れることがある**：XIAO はとても少ない電気で動くので、バッテリーが「充電が終わった」と思って 30秒〜1分で切れることがあります。「低電流モード」（小型機器モード）があれば使ってください。

手順8（できれば）. トレッドミルで記録する

- XIAO とブレッドボードとモバイルバッテリーを、ウエストポーチなどに入れて体に固定する（ぶら下げると揺れが雑音になる）。
- 受信画面の「記録を始める」→ 走る →「記録を止める」→「CSVで保存」。
- CSV には、時刻（ミリ秒）、加速度 3軸（g）、ジャイロ 3軸（dps）が入ります。1秒に約50行です。

うまくいかないとき（まとめ）

起きたこと	確かめること
コンパイルで `bad CPU type in executable`	Rosetta が入っていない。`tools/setup.sh` をもう一度
コンパイルで `exec: "python": executable file not found`	`tools/bin/python` がない。`tools/setup.sh` をもう一度。必ず `tools/flash.sh` から書き込む
「XIAO が見つかりません」	充電専用ケーブルでないか。リセットボタンを素早く2回押してから再実行
書き込んだら動かなくなった、Mac から見えない	リセットボタンを素早く2回押すと書き込み待ちに戻る。それでも駄目なら USB を抜き差し
センサーが見つからない	手順5の表を見る
Chrome の一覧に出ない	Chrome の Bluetooth の許可。XIAO の LED が速く点滅していないか
受信が 1秒に50回より大きく少ない	Mac と XIAO を近づける。ほかの Bluetooth 機器を減らす

次の段階（1個目が全部通ってから）

1. **2個目**：2個目の XIAO にも同じものを作る。`03_ble_imu.ino` の `DEVICE_NAME` を `"RFC-IMU-2"` に変えてから書き込む。胸と首に付けて、猫背の実験。
2. **電池**：402030 型 200mAh（約4×20×30mm、**保護回路内蔵・PSE マーク付き**を確かめて買う）。XIAO の裏の BAT 端子にはんだ付け。**プラスとマイナスをテスターで先に確かめる。**充電中は P0.14 を HIGH にしない（メーカーの警告）。
3. **小さくする**：ブレッドボードをやめて細い電線で直結。センサーを白猫屋の小さい基板（13×18mm）にするなら、ピンの並びと I2C 対応をショップに確かめてから。
4. **6個にする**：上が全部通ったら、残りを買う。

付録A. ファイル一覧

ファイル	中身
`tools/setup.sh`	最初に1回：Rosetta、arduino-cli、ボードのパッケージ、python のつなぎ
`tools/flash.sh <名前>`	コンパイルして XIAO に書き込む
`tools/monitor.sh`	XIAO が出す文字を見る
`tools/viewer.sh`	Bluetooth の受信画面を開く
`firmware/01_blink`	手順2：XIAO だけで LED を点滅
`firmware/02_check_lsm6dsv`	手順5：センサーの確認（秋月電子の動作確認プログラムをもとに XIAO 用に変更、MIT License）
`firmware/03_ble_imu`	手順6：1秒に50回、Bluetooth で送る
`viewer/viewer.html`	Chrome で受けて表示、CSV で保存

Bluetooth で送る中身（16バイト）

バイト	中身	単位
0〜3	時刻（XIAO の起動からのミリ秒、符号なし32ビット）	ms
4〜9	ジャイロ x・y・z（符号付き16ビット ×3）	1 = 0.07 dps（範囲 ±2000 dps）
10〜15	加速度 x・y・z（符号付き16ビット ×3）	1 = 0.000244 g（範囲 ±8 g）

サービス 0xFFE0、キャラクタリスティック 0xFFE1（通知）。すべてリトルエンディアン。センサーは 960Hz で測り、そのうち 20ミリ秒ごとの最新値を送ります。

付録B. 03_ble_imu.ino（手順6のプログラム）

```
__BLE_SKETCH__
```

付録C. 参考にしたもの

- 秋月電子通商 AE-LSM6DSV16X 商品ページ・回路図・動作確認プログラム：akizukidenshi.com/catalog/g/g130950/
- Seeed Studio XIAO nRF52840 Wiki（ピン配置、ボードのパッケージ、充電の注意）：wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/
- XIAO nRF52840 の日本の工事設計認証書（211-220207）：files.seeedstudio.com/Seeed_Certificate/documents_certificate/102010448-TELEC.pdf
- Smol Slime の作例（XIAO nRF52840 ＋ LSM6DSV）：note.com/mmtg03/n/ncabe6e5c6596